

データ整合性管理

関連資料: [CRUD パターン詳解](#) | [localStorage API詳解](#) | [try-catch詳解](#)

1. 基本（1分で理解）

データ整合性 とは、アプリケーション内のデータが **常に正しく一貫した状態** を保つことです。不整合データが存在すると、アプリケーションが予期しない動作をしたり、ユーザーに混乱を与えたりします。

整合性が重要な理由

- ユーザー体験の向上** : データの矛盾によるエラーを防ぐ
- アプリケーションの安定性** : 予期しないクラッシュを回避
- データの信頼性** : 正確な情報を提供

```
// 不整合の例：存在しないタスクを更新しようとする
const tasks = [
  { id: 1, text: "買い物", completed: false }
];

// 危険：存在しないIDを更新
updateTask(999, { completed: true }); // エラーが発生する可能性

// 安全：事前に存在確認
if (taskExists(999)) {
  updateTask(999, { completed: true });
} else {
  console.error("タスクが見つかりません");
}
```

2. 詳細（3分で習得）

2.1 データバリデーション

入力データの検証 により、不正なデータの保存を防ぎます。

```
class TaskValidator {
  static validateTask(task) {
    const errors = [];

    // 必須フィールドの検証
    if (!task.text || task.text.trim() === '') {
      errors.push('タスクテキストは必須です');
    }

    // データ型の検証
    if (typeof task.completed !== 'boolean') {
      errors.push('完了状態は真偽値である必要があります');
    }

    // 値の範囲検証
    if (task.text && task.text.length > 500) {
      errors.push('タスクテキストは500文字以内である必要があります');
    }

    // 優先度の検証
    const validPriorities = ['low', 'normal', 'high'];
    if (task.priority && !validPriorities.includes(task.priority)) {
      errors.push('無効な優先度です');
    }

    // 日付の検証
    if (task.dueDate && isNaN(new Date(task.dueDate).getTime())) {
      errors.push('無効な期限日です');
    }

    return {
      isValid: errors.length === 0,
      errors: errors
    };
  }

  static validateTaskList(tasks) {
    // 配列の検証
    if (!Array.isArray(tasks)) {
      return { isValid: false, errors: ['タスクリストは配列である必要があります'] };
    }

    const errors = [];
    const ids = new Set();

    tasks.forEach((task, index) => {
      // 各タスクの個別検証
      const taskValidation = this.validateTask(task);
      if (!taskValidation.isValid) {
```

```
errors.push(`タスク${index + 1}: ${taskValidation.errors.join(', ')}`);
}

// ID重複の検証
if (task.id) {
  if (ids.has(task.id)) {
    errors.push(`重複するID: ${task.id}`);
  }
  ids.add(task.id);
}
});

return {
  isValid: errors.length === 0,
  errors: errors
};
}
}
```

2.2 状態遷移管理

不正な状態変更を防ぐための制御機構です。

```
class TaskStateManager {
  constructor() {
    // 有効な状態遷移の定義
    this.allowedTransitions = {
      'draft': ['active', 'cancelled'],
      'active': ['completed', 'cancelled', 'paused'],
      'paused': ['active', 'cancelled'],
      'completed': ['active'], // 完了を取り消すことは可能
      'cancelled': ['draft']   // 取り消しから下書きに戻すことは可能
    };
  }

  canTransition(fromState, toState) {
    const allowed = this.allowedTransitions[fromState] || [];
    return allowed.includes(toState);
  }

  validateStateTransition(task, newState) {
    const currentState = task.status || 'draft';

    if (!this.canTransition(currentState, newState)) {
      throw new Error(
        `無効な状態遷移: ${currentState} から ${newState} への変更はできません`
      );
    }

    // 特定の状態変更に対する追加検証
    if (newState === 'completed' && !task.text.trim()) {
      throw new Error('空のタスクは完了できません');
    }
  }
}
```

```
}

if (newState === 'active' && task.dueDate && new Date(task.dueDate) < new Date()) {
  console.warn('期限切れのタスクをアクティブにしています');
}

return true;
}
}
```

2.3 データ同期管理

複数のデータソース 間での整合性を保ちます。

```
class DataSyncManager {
  constructor(storageKey) {
    this.storageKey = storageKey;
    this.memoryCache = null;
    this.lastSyncTime = null;
    this.version = 0;
  }

  // メモリとlocalStorageの同期
  syncWithStorage() {
    try {
      const stored = localStorage.getItem(this.storageKey);
      const storedData = stored ? JSON.parse(stored) : [];

      // バージョン管理による競合検出
      const storedVersion = localStorage.getItem(`${this.storageKey}_version`) || 0;

      if (this.memoryCache && this.version !== parseInt(storedVersion)) {
        console.warn('データの競合が検出されました。最新データで更新します。');
        this.handleConflict(this.memoryCache, storedData);
      }

      this.memoryCache = storedData;
      this.version = parseInt(storedVersion);
      this.lastSyncTime = new Date();

      return storedData;
    } catch (error) {
      console.error('データ同期エラー:', error);
      // エラー時はメモリキャッシュを優先
      return this.memoryCache || [];
    }
  }

  // データの保存とバージョン更新
  saveToStorage(data) {
    try {
      // 保存前の整合性チェック
```

```
const validation = TaskValidator.validateTaskList(data);
if (!validation.isValid) {
    throw new Error(`データ整合性エラー: ${validation.errors.join(', ')}`);
}

// アトミックな保存（バージョンとデータを同時更新）
this.version++;
localStorage.setItem(this.storageKey, JSON.stringify(data));
localStorage.setItem(`${this.storageKey}_version`, this.version.toString());

this.memoryCache = data;
this.lastSyncTime = new Date();

// 他のタブに変更を通知
this.notifyOtherTabs(data);

} catch (error) {
    console.error('データ保存エラー:', error);
    throw error;
}
}

// 競合解決
handleConflict(localData, storageData) {
    // 簡単な競合解決：最新のタイムスタンプを優先
    const mergedData = this.mergeDataByTimestamp(localData, storageData);
    this.memoryCache = mergedData;
    return mergedData;
}

mergeDataByTimestamp(data1, data2) {
    const merged = new Map();

    // data1のタスクを追加
    data1.forEach(task => {
        merged.set(task.id, task);
    });

    // data2のタスクで新しいものがあれば更新
    data2.forEach(task => {
        const existing = merged.get(task.id);
        if (!existing || new Date(task.updatedAt) > new Date(existing.updatedAt)) {
            merged.set(task.id, task);
        }
    });

    return Array.from(merged.values());
}

// 他のタブへの通知
notifyOtherTabs(data) {
    // Custom event for same-origin tabs
    const event = new CustomEvent('dataSync', {
        detail: { data, version: this.version, timestamp: new Date().toISOString() }
    });
}
```

```
window.dispatchEvent(event);

// BroadcastChannel API for modern browsers
if (typeof BroadcastChannel !== 'undefined') {
  const channel = new BroadcastChannel(`${this.storageKey}_sync`);
  channel.postMessage({
    type: 'dataUpdate',
    data: data,
    version: this.version,
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
}
}
```

2.4 トランザクション管理

複数の操作を原子的 に実行し、失敗時には全体をロールバックします。

```
class TaskTransaction {
  constructor(dataManager) {
    this.dataManager = dataManager;
    this.operations = [];
    this.backup = null;
  }

  begin() {
    // 現在の状態をバックアップ
    this.backup = JSON.parse(JSON.stringify(this.dataManager.getTasks()));
    this.operations = [];
    return this;
  }

  addOperation(operation) {
    this.operations.push(operation);
    return this;
  }

  async execute() {
    try {
      // すべての操作を順次実行
      for (const operation of this.operations) {
        await operation();
      }

      // 成功時：変更をコミット
      this.commit();
      return { success: true };
    } catch (error) {
      // 失敗時：ロールバック
      this.rollback();
    }
  }
}
```

```
        throw new Error(`トランザクション失敗: ${error.message}`);
    }
}

commit() {
    // バックアップを破棄
    this.backup = null;
    this.operations = [];
}

rollback() {
    if (this.backup) {
        // データを元の状態に復元
        this.dataManager.setTasks(this.backup);
        this.backup = null;
    }
    this.operations = [];
}
}

// 使用例: 複数タスクの一括更新
async function bulkUpdateTasks(taskUpdates) {
    const transaction = new TaskTransaction(taskManager);

    try {
        transaction.begin();

        // 各更新操作をトランザクションに追加
        taskUpdates.forEach(update => {
            transaction.addOperation(async () => {
                await taskManager.updateTask(update.id, update.changes);
            });
        });

        await transaction.execute();
        console.log('一括更新が完了しました');
    } catch (error) {
        console.error('一括更新に失敗しました:', error.message);
    }
}
```

3. 深掘りコラム

3.1 ACID原則とフロントエンド

データベースのACID原則をフロントエンドに適用する方法:

```
class ACIDCompliantTaskManager {
  constructor() {
    this.dataManager = new DataSyncManager('tasks');
    this.lockManager = new LockManager();
  }

  // Atomicity (原子性) : 全部成功か全部失敗
  async atomicOperation(operations) {
    const transaction = new TaskTransaction(this.dataManager);
    return transaction.begin().addOperations(operations).execute();
  }

  // Consistency (一貫性) : データの整合性を保つ
  async saveWithConsistencyCheck(tasks) {
    const validation = TaskValidator.validateTaskList(tasks);
    if (!validation.isValid) {
      throw new Error(`一貫性エラー: ${validation.errors.join(', ')}`);
    }

    // 参照整合性のチェック (例: 親子関係のあるタスク)
    this.validateReferentialIntegrity(tasks);

    return this.dataManager.saveToStorage(tasks);
  }

  // Isolation (分離性) : 操作の分離
  async isolatedUpdate(taskId, updateFn) {
    const lock = await this.lockManager.acquireLock(taskId);
    try {
      const task = this.dataManager.getTaskById(taskId);
      const updatedTask = updateFn(task);
      await this.saveWithConsistencyCheck([updatedTask]);
      return updatedTask;
    } finally {
      this.lockManager.releaseLock(taskId, lock);
    }
  }

  // Durability (永続性) : データの永続化
  async durableSave(tasks) {
    // 複数の保存先に書き込み
    const promises = [
      this.dataManager.saveToStorage(tasks),
      this.saveToIndexedDB(tasks),
      this.syncToServer(tasks)
    ];

    await Promise.all(promises);
  }
}
```

3.2 イベントソーシング

すべての変更を履歴として記録 し、データの完全な追跡を可能にします：

```
class TaskEventStore {
  constructor() {
    this.events = this.loadEvents();
    this.snapshots = new Map();
  }

  // イベントの記録
  recordEvent(event) {
    const eventWithTimestamp = {
      ...event,
      id: this.generateEventId(),
      timestamp: new Date().toISOString(),
      version: this.events.length + 1
    };

    this.events.push(eventWithTimestamp);
    this.saveEvents();

    return eventWithTimestamp;
  }

  // イベントからタスクリストを再構築
  reconstructTaskList(upToVersion = null) {
    const targetEvents = upToVersion
      ? this.events.slice(0, upToVersion)
      : this.events;

    const tasks = new Map();

    targetEvents.forEach(event => {
      switch (event.type) {
        case 'TASK_CREATED':
          tasks.set(event.taskId, {
            id: event.taskId,
            text: event.text,
            completed: false,
            createdAt: event.timestamp,
            updatedAt: event.timestamp
          });
          break;

        case 'TASK_UPDATED':
          const existingTask = tasks.get(event.taskId);
          if (existingTask) {
            tasks.set(event.taskId, {
              ...existingTask,
              ...event.changes,
              updatedAt: event.timestamp
            });
          }
          break;
      }
    });
  }
}
```

```
        case 'TASK_DELETED':
            tasks.delete(event.taskId);
            break;
    }
});

return Array.from(tasks.values());
}

// スナップショットの作成（パフォーマンス向上）
createSnapshot(version) {
    const taskList = this.reconstructTaskList(version);
    this.snapshots.set(version, {
        tasks: taskList,
        timestamp: new Date().toISOString()
    });

    // 古いスナップショットの削除
    this.cleanupOldSnapshots();
}

// 時点復元
restoreToVersion(version) {
    const tasks = this.reconstructTaskList(version);
    return tasks;
}
}
```

3.3 リアルタイム同期

WebSocketやSSEを使用したリアルタイムデータ同期：

```
class RealtimeTaskSync {
    constructor(taskManager) {
        this.taskManager = taskManager;
        this.websocket = null;
        this.reconnectAttempts = 0;
        this.maxReconnectAttempts = 5;
    }

    connect() {
        this.websocket = new WebSocket('ws://localhost:8080/tasks');

        this.websocket.onopen = () => {
            console.log('リアルタイム同期が開始されました');
            this.reconnectAttempts = 0;
        };

        this.websocket.onmessage = (event) => {
            const data = JSON.parse(event.data);
            this.handleRemoteUpdate(data);
        };
    }
}
```

```
};

this.websocket.onclose = () => {
  console.log('接続が閉じられました');
  this.attemptReconnect();
};

this.websocket.onerror = (error) => {
  console.error('WebSocket エラー:', error);
};
}

handleRemoteUpdate(data) {
  switch (data.type) {
    case 'TASK_UPDATED':
      // 競合解決
      const localTask = this.taskManager.getTaskById(data.task.id);
      const resolvedTask = this.resolveConflict(localTask, data.task);
      this.taskManager.updateTaskSilently(data.task.id, resolvedTask);
      break;

    case 'TASK_CREATED':
      this.taskManager.addTaskSilently(data.task);
      break;

    case 'TASK_DELETED':
      this.taskManager.deleteTaskSilently(data.task.id);
      break;
  }

  // UI の更新通知
  this.notifyUIUpdate(data);
}

resolveConflict(localTask, remoteTask) {
  // Last-Write-Wins 戦略
  const localTime = new Date(localTask.updatedAt);
  const remoteTime = new Date(remoteTask.updatedAt);

  return remoteTime > localTime ? remoteTask : localTask;
}
}
```

4. 実践応用

4.1 完全なデータ整合性を持つTodoアプリ

```
class ConsistentTodoApp {
  constructor() {
    this.validator = new TaskValidator();
    this.stateManager = new TaskStateManager();
    this.dataSync = new DataSyncManager('todoTasks');
    this.eventStore = new TaskEventStore();

    this.setupEventListeners();
    this.initializeApp();
  }

  async initializeApp() {
    try {
      // データの整合性チェックと復旧
      await this.validateAndRepairData();

      // UI の初期化
      await this.loadAndDisplayTasks();

      // マルチタブ同期の設定
      this.setupMultiTabSync();
    } catch (error) {
      this.handleInitializationError(error);
    }
  }

  async validateAndRepairData() {
    try {
      const tasks = this.dataSync.syncWithStorage();
      const validation = this.validator.validateTaskList(tasks);

      if (!validation.isValid) {
        console.warn('データ整合性エラーが検出されました:', validation.errors);

        // 自動修復を試行
        const repairedTasks = await this.repairData(tasks, validation.errors);
        this.dataSync.saveToStorage(repairedTasks);

        this.showNotification('データの不整合を自動修復しました', 'warning');
      }
    } catch (error) {
      console.error('データ検証エラー:', error);
      // フォールバック: 空のタスクリストで開始
      this.dataSync.saveToStorage([]);
    }
  }

  async repairData(tasks, errors) {
    const repairedTasks = [];
    const usedIds = new Set();

    tasks.forEach((task, index) => {
      try {

```

```
// 必須フィールドの修復
const repairedTask = {
  id: task.id || `repaired_${Date.now()}_${index}`,
  text: task.text || '（修復されたタスク）',
  completed: Boolean(task.completed),
  priority: ['low', 'normal', 'high'].includes(task.priority) ? task.priority : 'normal',
  createdAt: task.createdAt || new Date().toISOString(),
  updatedAt: task.updatedAt || new Date().toISOString()
};

// ID重複の修復
if (usedIds.has(repairedTask.id)) {
  repairedTask.id = `${repairedTask.id}_dedup_${Date.now()}`;
}
usedIds.add(repairedTask.id);

// 個別検証
const taskValidation = this.validator.validateTask(repairedTask);
if (taskValidation.isValid) {
  repairedTasks.push(repairedTask);
}

} catch (error) {
  console.warn(`タスク ${index} の修復に失敗:`, error);
}
});

return repairedTasks;
}

async createTask(taskText, priority = 'normal') {
  try {
    // 事前検証
    const newTask = {
      id: this.generateId(),
      text: taskText.trim(),
      priority: priority,
      completed: false,
      createdAt: new Date().toISOString(),
      updatedAt: new Date().toISOString()
    };

    const validation = this.validator.validateTask(newTask);
    if (!validation.isValid) {
      throw new Error(validation.errors.join(', '));
    }

    // トランザクション開始
    const transaction = new TaskTransaction(this);
    transaction.begin();

    try {
      // データ追加
      const currentTasks = this.dataSync.syncWithStorage();
      const updatedTasks = [...currentTasks, newTask];
```

```
// 整合性チェック
const listValidation = this.validator.validateTaskList(updatedTasks);
if (!listValidation.isValid) {
  throw new Error(`リスト整合性エラー: ${listValidation.errors.join(', ')}');
}

// 保存
this.dataSync.saveToStorage(updatedTasks);

// イベント記録
this.eventStore.recordEvent({
  type: 'TASK_CREATED',
  taskId: newTask.id,
  text: newTask.text,
  priority: newTask.priority
});

transaction.commit();

// UI更新
this.addTaskToUI(newTask);
this.showNotification('タスクが追加されました', 'success');

return newTask;
} catch (error) {
  transaction.rollback();
  throw error;
}
} catch (error) {
  console.error('タスク作成エラー:', error);
  this.showNotification(error.message, 'error');
  throw error;
}
}

async updateTask(taskId, changes) {
  try {
    const currentTasks = this.dataSync.syncWithStorage();
    const taskIndex = currentTasks.findIndex(task => task.id === taskId);

    if (taskIndex === -1) {
      throw new Error(`タスク ID: ${taskId} が見つかりません`);
    }

    const currentTask = currentTasks[taskIndex];

    // 状態遷移の検証
    if (changes.status) {
      this.stateManager.validateStateTransition(currentTask, changes.status);
    }

    // 更新データの作成
```

```
const updatedTask = {
  ...currentTask,
  ...changes,
  updatedAt: new Date().toISOString()
};

// 検証
const validation = this.validator.validateTask(updatedTask);
if (!validation.isValid) {
  throw new Error(validation.errors.join(', '));
}

// 更新の実行
const newTaskList = [...currentTasks];
newTaskList[taskIndex] = updatedTask;

this.dataSync.saveToStorage(newTaskList);

// イベント記録
this.eventStore.recordEvent({
  type: 'TASK_UPDATED',
  taskId: taskId,
  changes: changes,
  previousState: currentTask
});

// UI更新
this.updateTaskInUI(taskId, updatedTask);
this.showNotification('タスクが更新されました', 'success');

return updatedTask;
} catch (error) {
  console.error('タスク更新エラー:', error);
  this.showNotification(error.message, 'error');
  throw error;
}
}

async deleteTask(taskId) {
  try {
    const currentTasks = this.dataSync.syncWithStorage();
    const taskIndex = currentTasks.findIndex(task => task.id === taskId);

    if (taskIndex === -1) {
      throw new Error(`タスク ID: ${taskId} が見つかりません`);
    }

    const taskToDelete = currentTasks[taskIndex];
    const updatedTasks = currentTasks.filter(task => task.id !== taskId);

    this.dataSync.saveToStorage(updatedTasks);

    // イベント記録
    this.eventStore.recordEvent({
```

```
        type: 'TASK_DELETED',
        taskId: taskId,
        deletedTask: taskToDelete
    });

    // UI更新
    this.removeTaskFromUI(taskId);
    this.showNotification('タスクが削除されました', 'success');

    return taskToDelete;

} catch (error) {
    console.error('タスク削除エラー:', error);
    this.showNotification(error.message, 'error');
    throw error;
}
}

setupMultiTabSync() {
    // Storage event for cross-tab synchronization
    window.addEventListener('storage', (e) => {
        if (e.key === 'todoTasks') {
            this.handleExternalDataChange(e.newValue);
        }
    });

    // Custom event for same-tab updates
    window.addEventListener('dataSync', (e) => {
        this.handleDataSyncEvent(e.detail);
    });
}

handleExternalDataChange(newData) {
    try {
        const tasks = newData ? JSON.parse(newData) : [];
        const validation = this.validator.validateTaskList(tasks);

        if (validation.isValid) {
            this.renderTaskList(tasks);
            this.showNotification('他のタブでの変更を同期しました', 'info');
        } else {
            console.warn('他のタブからの不正なデータを検出:', validation.errors);
        }
    } catch (error) {
        console.error('外部データ変更の処理エラー:', error);
    }
}

generateId() {
    return `task_${Date.now()}_${Math.random().toString(36).substr(2, 9)}`;
}

showNotification(message, type) {
    // 通知システムの実装
    const notification = document.createElement('div');
```

```
notification.className = `notification ${type}`;
notification.textContent = message;
document.body.appendChild(notification);

setTimeout(() => notification.remove(), 3000);
}
}

// アプリケーションの初期化
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  try {
    const app = new ConsistentTodoApp();

    // グローバルエラーハンドリング
    window.addEventListener('error', (e) => {
      console.error('アプリケーションエラー:', e.error);
      app.showNotification('予期しないエラーが発生しました', 'error');
    });

    window.addEventListener('unhandledrejection', (e) => {
      console.error('未処理のPromise拒否:', e.reason);
      app.showNotification('非同期処理でエラーが発生しました', 'error');
    });

  } catch (error) {
    console.error('アプリケーション初期化エラー:', error);
    document.body.innerHTML = `<p>アプリケーションの初期化に失敗しました。ページを再読み込みしてください。
  </p>`;
  }
});
```

4.2 デバッグ用整合性チェッカー

```
class DataIntegrityChecker {
  constructor(taskManager) {
    this.taskManager = taskManager;
  }

  performFullCheck() {
    const results = {
      passed: 0,
      failed: 0,
      warnings: 0,
      details: []
    };

    try {
      // 基本整合性チェック
      this.checkBasicIntegrity(results);

      // 参照整合性チェック
      this.checkReferentialIntegrity(results);
    }
  }
}
```

```
// ビジネスルールチェック
this.checkBusinessRules(results);

// パフォーマンスチェック
this.checkPerformance(results);

} catch (error) {
  results.details.push({
    type: 'error',
    message: `整合性チェック中にエラーが発生: ${error.message}`
  });
  results.failed++;
}

return results;
}

checkBasicIntegrity(results) {
  const tasks = this.taskManager.getTasks();

  // ID重複チェック
  const ids = tasks.map(task => task.id);
  const uniqueIds = new Set(ids);
  if (ids.length !== uniqueIds.size) {
    results.details.push({
      type: 'error',
      message: 'ID重複が検出されました'
    });
    results.failed++;
  } else {
    results.passed++;
  }

  // 必須フィールドチェック
  tasks.forEach((task, index) => {
    if (!task.id || !task.text || task.completed === undefined) {
      results.details.push({
        type: 'error',
        message: `タスク${index + 1}に必須フィールドが不足しています`
      });
      results.failed++;
    } else {
      results.passed++;
    }
  });
}

generateReport(results) {
  const report = {
    summary: {
      total: results.passed + results.failed + results.warnings,
      passed: results.passed,
      failed: results.failed,
      warnings: results.warnings,
    }
  }
}
```

```
        success: results.failed === 0
      },
      details: results.details,
      timestamp: new Date().toISOString()
    }];

    console.log('データ整合性レポート:', report);
    return report;
  }
}
```

このデータ整合性管理の実装により、**堅牢で信頼性の高い** TodoListアプリケーションを構築できます。

“ 参考：さらなる詳細は [localStorage パフォーマンス](#)、[フロントエンド状態管理](#) をご覧ください。